NORM_04

REGLAMENTO TÉCNICO DE GÁLIBOS FERROVIARIOS EN TALLERES, GEOMETRÍA DE VÍAS DE ACCESO A MAQUINARIA Y PROTOCOLOS DE PRUEBAS SAT

REGLAMENTO TÉCNICO NORMATIVO INTERNO

CAMPO	IDENTIFICACIÓN
Código documental	NORM_04
Edición	0 - Emisión para aprobación
Fecha de emisión	02-11-2026
Ámbito técnico	Infraestructura ferroviaria, vías de taller, gálibos, maquinaria bajo piso y SAT
Clasificación	Documento técnico interno controlado
Idioma	Español
Estado	Propuesta normativa pendiente de aprobación por la autoridad técnica competente

APLICACIÓN OBLIGATORIA TRAS SU APROBACIÓN

La presente emisión constituye una base de reglamentación interna. Su entrada en vigor requiere aprobación formal, asignación de propietario documental, identificación de instalaciones afectadas y emisión de las fichas de parámetros específicos de cada máquina.

CONTROL DOCUMENTAL Y CRITERIOS DE APLICACIÓN

ELEMENTO	REQUISITO
Propietario del documento	Dirección de Ingeniería / Infraestructura Ferroviaria.
Custodio técnico	Responsable designado de Infraestructura y Material Rodante.
Aprobación	Dirección Técnica, Prevención de Riesgos y responsable de explotación del taller.
Revisión	Ante modificación normativa, cambio de gálibo de flota, sustitución de maquinaria, modificación de vías o incidente que afecte a los requisitos.
Distribución	Ingeniería, Mantenimiento, Operaciones, Prevención, Calidad, Contratistas y suministradores afectados.
Registros	Planos as-built, levantamientos geométricos, certificados de calibración, SAT, no conformidades y actas de recepción.

Criterio de jerarquía. Este reglamento establece mínimos internos de proyecto y aceptación. No sustituye disposiciones legales, instrucciones ferroviarias obligatorias, Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad, condiciones de autorización de seguridad, reglas del administrador de infraestructura ni requisitos del fabricante que impongan límites más estrictos. Ante conflicto, prevalece el requisito legal o reglamentario de mayor rango y, entre requisitos técnicos concurrentes, el límite más restrictivo compatible con la solución aprobada. Toda excepción requiere análisis de riesgos, justificación de ingeniería, aprobación formal y trazabilidad documental; ninguna excepción podrá reducir una obligación legal.

Nota de exactitud. Las cotas y tolerancias numéricas expresamente fijadas en NORM_04 son valores internos vinculantes dentro de su ámbito. No se presentarán como valores textuales universales de una norma EN, ISO o UIC. Las normas externas identificadas establecen marcos de cálculo, métodos de medición, características de producto y procedimientos; los límites internos se identifican como tales en las tablas de este documento.

Estado de las referencias. Las ediciones y enmiendas indicadas corresponden a la consulta documental realizada el 02-11-2026. Antes de licitar, contratar, diseñar o ejecutar una intervención, el responsable de configuración normativa comprobará la edición nacional vigente, las enmiendas y la aplicabilidad contractual de cada documento.

CAPÍTULO 0. DISPOSICIONES GENERALES, DEFINICIONES Y PRELACIÓN

Art. 0.1. Objeto normativo

El presente reglamento establece las condiciones obligatorias de implantación de obstáculos, gálibos horizontales y verticales, geometría de vías de acceso a maquinaria ferroviaria bajo piso, interfaces estructurales vía-máquina, pruebas de aceptación en sitio (SAT) y evidencias necesarias para la recepción de equipos en talleres ferroviarios.

El cumplimiento se verificará mediante planos aprobados, levantamientos topográficos, mediciones geométricas, inspecciones de obra, pruebas funcionales, mecanizado de unidades reales y actas firmadas. La mera declaración de conformidad del suministrador no sustituye las comprobaciones prescritas.

Art. 0.2. Ámbito material

Quedan incluidos los talleres de mantenimiento de locomotoras, automotores, unidades de viajeros, material de mercancías y vehículos especiales; las naves de mantenimiento pesado; las vías de entrada y salida; vías de circulación y rodadura de pares montados; fosas de tornos de ruedas bajo piso; fosas de bogies; bancos de pruebas; puentes de levante; equipos de elevación; transportadores de bogies; plataformas móviles; carriles auxiliares y playas de maniobra.

El ámbito comprende tanto instalaciones nuevas como ampliaciones, reformas, sustituciones de maquinaria, modificaciones de gálibo, renovación de vía y reubicación de equipos. Las instalaciones existentes quedan sujetas a evaluación documentada de conformidad y a un plan de adecuación aprobado cuando se detecten desviaciones.

Art. 0.3. Ámbito funcional y límites

La aplicación comprende la circulación, posicionamiento, inmovilización, elevación, descenso, torneado, extracción de viruta, transferencia de pares montados, mantenimiento y ensayo de material rodante y maquinaria. También comprende los estados de fallo previsibles, el desplazamiento accidental de elementos móviles, el balanceo de cargas suspendidas y las tareas de mantenimiento con equipos aislados.

Los requisitos de gálibo de infraestructura de líneas abiertas a la explotación no se sustituyen por las distancias simplificadas de taller definidas en el Capítulo 1. Cuando una vía interior conecte con una red ferroviaria interoperable, el diseño de la zona de transición verificará adicionalmente la Instrucción Ferroviaria de Gálibos y la serie EN 15273 que corresponda.

Art. 0.4. Definiciones

a) Eje de vía: línea geométrica longitudinal equidistante de las caras activas de los carriles, referida al sistema de coordenadas del proyecto.

b) Borde exterior del riel: extremo lateral del patín del carril situado en el lado exterior de la vía; cuando la medición se refiera a gálibo de obstáculos a nivel de cabeza, el plano de referencia se identificará expresamente en el plano de control.

c) Gálibo de implantación de obstáculos: envolvente geométrica mínima libre de elementos fijos o móviles, calculada considerando el vehículo, la vía, las tolerancias, los desplazamientos relativos y las condiciones de explotación.

d) Vía de rodadura de pares montados: vía destinada exclusivamente al traslado de pares montados o subconjuntos ferroviarios sobre ruedas, sin circulación simultánea de personas ni de vehículos completos.

e) Vía de paso de hombre: vía en la que la circulación o posicionamiento de material rodante coexiste con tránsito peatonal autorizado.

f) SAT: Site Acceptance Test o prueba de aceptación en sitio, realizada en la instalación definitiva y destinada a demostrar el cumplimiento de los requisitos contractuales y funcionales con las interfaces reales de emplazamiento.

g) Unidad física real: rueda, par montado, bogie u otro componente ferroviario identificable, fabricado para uso ferroviario, con geometría, material y estado representativos del servicio.

h) Recepción provisoria: acto contractual posterior a la ejecución satisfactoria de las pruebas exigibles y al cierre de las no conformidades bloqueantes.

i) Punto kilométrico local o PK de taller: referencia longitudinal local, con origen definido en el plano as-built de la instalación.

j) LOTO: procedimiento de bloqueo, etiquetado, control de energías y prevención de reenergización o puesta en marcha intempestiva.

k) Desnivel longitudinal: variación de cota de la superficie de rodadura de un mismo carril en la dirección de la vía.

l) Desnivel transversal: diferencia de cota entre las superficies de rodadura de ambos carriles en una sección transversal.

Art. 0.5. Unidades y redondeo

Las dimensiones lineales se expresarán en milímetros (mm), metros (m) o ambas unidades, indicando inequívocamente la unidad. Las temperaturas se expresarán en grados Celsius (°C) y las diferencias térmicas en kelvin (K) o grados Celsius de diferencia. La velocidad angular se expresará en r/min; la vibración se registrará con magnitud, unidad, banda y condición de medida. Los ángulos se expresarán en grados decimales y, cuando proceda, en milirradianes.

Los valores medidos se conservarán con una resolución no inferior a la requerida por la tolerancia. El redondeo no podrá convertir un resultado fuera de tolerancia en un resultado conforme. La regla de decisión metrológica y la incertidumbre expandida quedarán indicadas en cada informe de inspección.

Art. 0.6. Prelación y requisitos más estrictos

Las cotas de NORM_04 constituyen mínimos internos. Cuando el gálibo calculado según EN 15273, la instrucción ferroviaria aplicable, el fabricante del vehículo, el fabricante de la máquina, la evaluación de riesgos o una disposición legal exijan una envolvente mayor, se aplicará la mayor. Ningún valor de este reglamento autoriza a reducir distancias eléctricas legales ni tolerancias de producto ferroviario.

Los requisitos de este documento se incorporarán a especificaciones de compra, contratos de obra, planos IFC, procedimientos de mantenimiento, planes de inspección y ensayo y expedientes de recepción. La omisión de un requisito en un contrato subordinado no lo anula cuando NORM_04 haya sido incorporado al alcance contractual.

Art. 0.7. Gestión de desviaciones

Toda desviación se registrará como no conformidad (NC) con identificador único, ubicación, requisito incumplido, medición, incertidumbre, análisis de causa, evaluación del riesgo, acción correctiva, responsable, plazo y evidencia de cierre.

Queda prohibida la aceptación por concesión de cualquier desviación que afecte a seguridad eléctrica, gálibo de circulación, integridad estructural, estabilidad de la máquina, funcionamiento de dispositivos de protección o validez del SAT bajo carga. Las concesiones en requisitos no críticos requerirán autorización escrita de Ingeniería, Calidad y Explotación y no podrán alterar el objeto de las pruebas SAT.

Art. 0.8. Control de configuración

Cada taller dispondrá de un expediente controlado que incluya la versión aprobada de este reglamento, planos de gálibos, planos de vía, planos de fundaciones, planos de anclajes, datos de flota, características de pares montados, datos de carga de maquinaria, matriz de interfaces y criterios de aceptación SAT.

Cualquier modificación de vía, carril, fijación, bancada, cimentación, equipo de elevación, catenaria, conductor rígido, canalización, máquina herramienta o perfil de vehículo activará una revisión de las verificaciones afectadas antes de la puesta en servicio.

Art. 0.9. Responsabilidades técnicas mínimas

El proyectista de infraestructura emitirá el cálculo de gálibos, planos de implantación y criterios de tolerancia. El responsable de vía aprobará los procedimientos de medición y liberación geométrica. El proveedor de maquinaria emitirá las cargas, tolerancias de instalación, parámetros de vibración, límites térmicos y criterios de aceptación de la máquina. El responsable de material rodante aprobará las unidades físicas de SAT y las tolerancias de mecanizado. Calidad consolidará registros y no conformidades. Prevención de Riesgos autorizará los trabajos con riesgo eléctrico y las maniobras de elevación.

La designación de responsables no exime al suministrador ni al contratista de demostrar documentalmente que el equipo o la obra cumple la especificación aprobada.

CAPÍTULO 1. OBJETO, ALCANCE Y GÁLIBOS DE IMPLANTACIÓN DE OBSTÁCULOS EN VÍAS DE TALLER

Art. 1.1. Clasificación de vías y zonas

Cada vía se clasificará en el plano de gálibos como: (i) vía interna de circulación de material rodante con paso de hombre; (ii) vía exclusiva de rodadura de pares montados; (iii) vía de posicionamiento en torno bajo piso; (iv) vía o carril de fosa de bogies; (v) vía de maniobra general; o (vi) vía de servicio sin circulación ordinaria. La clasificación se mantendrá visible en los planos, señalización y procedimientos operativos.

Cuando una sección reúna más de una función, se aplicará el requisito de mayor distancia libre. La denominación operativa de una vía no podrá utilizarse para reducir el gálibo si la actividad real permite el paso de personas, cargas suspendidas o vehículos completos.

Art. 1.2. Distancia libre horizontal de 2,20 m en vías con paso de hombre

En toda vía interna donde exista circulación de material rodante y tránsito peatonal autorizado, la distancia libre horizontal mínima será de 2,20 m desde el eje nominal de vía hasta el obstáculo más próximo situado a cada lado, medida perpendicularmente al eje de vía.

La distancia de 2,20 m se verificará en toda la longitud de circulación y dentro de la altura comprendida entre la superficie de paso y la envolvente superior del vehículo o elemento transportado que pueda ocupar la zona. La comprobación incluirá columnas, bajantes, armarios, escaleras, barandillas, plataformas, carros, elementos salientes, equipos estacionados y componentes móviles en su posición más desfavorable.

La distancia libre se mantendrá tanto con el vehículo centrado como dentro de las tolerancias laterales reales de vía y material rodante. La medición se efectuará desde el eje geométrico de proyecto; las desviaciones as-built se incorporarán al cálculo de la envolvente disponible.

Art. 1.3. Distancia libre horizontal de 1,65 m en vías exclusivas de pares montados

En las vías destinadas exclusivamente al traslado de ruedas o pares montados, sin paso simultáneo de personas ni circulación de vehículos completos, la distancia libre horizontal mínima será de 1,65 m desde el eje nominal de vía hasta cualquier obstáculo lateral, en ambos lados.

El valor de 1,65 m no autoriza el tránsito peatonal dentro de la sección de gálibo. La operación de carga, descarga, manipulación, eslingado o inspección que exija presencia humana dentro de esa envolvente se ejecutará con la circulación bloqueada, el componente inmovilizado y la autorización de trabajo vigente.

Cuando el equipo de transporte, bastidor, cuna, carro o accesorio exceda la envolvente nominal del par montado, el gálibo de diseño se calculará sobre la envolvente del conjunto real y prevalecerá el resultado mayor.

Art. 1.4. Distancia libre en playas de maniobra y zonas generales

En las playas adyacentes, zonas de maniobras generales y áreas de circulación de equipos auxiliares, se mantendrá una distancia libre horizontal mínima de 3,00 m desde el borde exterior del riel más próximo hasta el primer obstáculo fijo o elemento móvil no perteneciente al vehículo en circulación.

La cota se medirá en planta, perpendicularmente al eje de la vía y tomando como referencia el borde exterior del riel definido en el plano de implantación. Se mantendrá libre la envolvente vertical efectivamente ocupada por vehículos, útiles, cargas y elementos de elevación durante el movimiento previsto.

En zonas donde coincidan este requisito y las distancias de 2,20 m o 1,65 m, prevalecerá la separación de 3,00 m desde el borde exterior del riel cuando se trate de una playa o zona general de maniobra. No se permitirá computar el mismo espacio como pasillo peatonal si se encuentra ocupado por estacionamiento, acopio o trayectoria de cargas.

Art. 1.5. Resumen de gálibos horizontales obligatorios

Los valores internos mínimos serán los siguientes: 2,20 m desde eje de vía en circulación de material rodante con paso de hombre; 1,65 m desde eje de vía en rodadura exclusiva de pares montados; y 3,00 m desde borde exterior del riel en playas de maniobra y zonas generales.

Estas dimensiones representan distancias libres, no distancias a ejes de columnas ni a caras nominales de elementos si existen salientes. Se medirá hasta la parte más próxima del objeto, incluyendo pernos, ménsulas, tapas, barandillas, protecciones, tuberías, luminarias, bandejas, mangueras y accesorios.

Art. 1.6. Gálibo vertical de paso peatonal

Los pasos peatonales asociados a las vías de taller dispondrán de una altura libre vertical no inferior a 2,10 m sobre la superficie terminada de tránsito. La altura se medirá hasta el elemento rígido más bajo, incluyendo bandejas, luminarias, tuberías, señalización, protecciones y piezas de instalaciones.

En puntos donde el gálibo del material rodante, las operaciones de elevación o el recorrido de cargas suspendidas requieran mayor altura, prevalecerá la envolvente superior calculada. Queda prohibido reducir la altura de 2,10 m mediante señalización, instalaciones temporales, almacenamiento o elementos de obra.

Art. 1.7. Gálibo vertical sobre la vía y sobre maquinaria

La altura libre sobre la vía se determinará mediante la envolvente vertical del vehículo más alto admitido, con todos sus equipos desplegados o en la posición más desfavorable autorizada, más las tolerancias de vía, movimiento relativo, desgaste, suspensión, oscilación y montaje que correspondan. Para zonas no electrificadas y sin equipos móviles superiores, NORM_04 establece una reserva vertical interna mínima adicional de 0,20 m sobre la envolvente estática máxima calculada.

La reserva de 0,20 m no sustituye el cálculo de gálibo ferroviario ni se aplicará como distancia de seguridad eléctrica. En zonas electrificadas, el gálibo mecánico y el gálibo eléctrico se calcularán separadamente conforme a la instrucción ferroviaria de gálibos y a la reglamentación de instalaciones de tracción. Prevalecerá la envolvente vertical más exigente.

La reserva vertical se comprobará desde la cota superior del carril (TOR) y desde los niveles de plataforma que sean relevantes. El plano indicará las cotas absolutas y relativas, el vehículo de referencia, el estado de suspensión, la posición del pantógrafo cuando exista y las condiciones de carga.

Art. 1.8. Gálibos en fosas, torno bajo piso y equipos de levante

Los fosos de torno bajo piso, las fosas de bogies y los puentes de levante se proyectarán sobre una envolvente completa de vehículo, bogie, par montado, útiles de extracción, columnas de levante, travesaños, gatos, cables, mangueras y elementos de transmisión. Los planos reflejarán las posiciones de trabajo, acceso, mantenimiento, emergencia y extracción.

Las plataformas móviles, mesas elevadoras, puentes de levante y sistemas de apoyo deberán mantener separación física suficiente respecto de los carriles, bogies, ruedas y partes de la carrocería. Las trayectorias de aproximación y retracción se comprobarán con la totalidad de sus movimientos simultáneos y con los resguardos instalados.

Queda prohibido aceptar el gálibo de una fosa sobre la base de planos de arquitectura que no contengan el contorno real del vehículo y los accesorios de la máquina. Los planos de implantación incorporarán una sección transversal por cada cambio geométrico y por cada elemento fijo próximo.

Art. 1.9. Obstáculos fijos y móviles

Se considerarán obstáculos todos los elementos que puedan invadir la envolvente: estructura, soportes, armarios, escaleras, plataformas, barandillas, puertas, equipos de protección, mangueras, cables, útiles, herramientas, carros, grúas, puentes, cargas suspendidas y elementos temporales de montaje.

Los obstáculos móviles se evaluarán en el recorrido completo, incluidos desplazamiento, giro, basculación, extensión, flexión, oscilación y posición de fallo razonablemente previsible. La evaluación se realizará con la carga máxima autorizada y la longitud total de eslingas o útiles que puedan afectar al gálibo.

La señalización pintada en suelo no sustituye la distancia física libre. Los elementos flexibles solo podrán atravesar una zona de gálibo cuando exista una solución de guiado, recogida y protección que impida su caída o enganche en la trayectoria del vehículo.

Art. 1.10. Catenaria y conductores de alimentación de taller

Queda prohibido aproximar estructuras, andamios, plataformas, grúas, plumas, cargas, herramientas, útiles o maquinaria a menos de 3,00 m de cualquier conductor de alimentación o catenaria bajo tensión. La distancia se medirá desde la superficie exterior del conductor hasta la parte más próxima del elemento o su trayectoria previsible, incluyendo desplazamientos, flexión, balanceo y error de maniobra.

La aproximación dentro de la envolvente de 3,00 m solo podrá ejecutarse después de la consignación efectiva del circuito afectado, bloqueo y etiquetado LOTO, prevención de realimentación, verificación de ausencia de tensión, puesta a tierra local obligatoria y, cuando la configuración eléctrica lo exija, puesta en cortocircuito; protección frente a elementos próximos que permanezcan en tensión; y delimitación de la zona. La puesta a tierra local constituirá condición interna de NORM_04 para autorizar trabajos dentro de la envolvente de 3,00 m.

Las cinco etapas de supresión de tensión del RD 614/2001 se cumplirán en su secuencia: desconexión; prevención de cualquier posible realimentación; verificación de ausencia de tensión; puesta a tierra y en cortocircuito cuando proceda; y protección frente a elementos próximos en tensión y señalización. No se autorizará el inicio del trabajo hasta completar las etapas aplicables. [R07]

La distancia de 3,00 m es un mínimo interno de exclusión y no reemplaza las distancias legales de peligro y proximidad calculadas según tensión nominal, configuración de la instalación, posibilidad de controlar la zona y movimientos de equipos. Si el RD 614/2001, EN 50122-1 o la evaluación eléctrica exigen mayor distancia, se aplicará el mayor valor. [R07, R08]

La autorización de trabajo identificará el circuito, punto de seccionamiento, dispositivo de bloqueo, responsable de consignación, equipo detector de tensión, puntos de puesta a tierra, zona de trabajo, circuitos adyacentes y secuencia de restitución.

Art. 1.11. Puesta a tierra, equipotencialidad y circuitos de retorno

Las estructuras metálicas, bancadas, carriles, puentes de elevación, andamios conductores y elementos de maquinaria susceptibles de adquirir potencial se integrarán en el esquema de puesta a tierra y equipotencialidad aprobado. En instalaciones de tracción eléctrica se comprobará la compatibilidad con el circuito de retorno, los enlaces transversales, las conexiones de protección y el sistema de detección de trenes.

No se conectará una estructura a un carril de retorno ni se establecerán puentes eléctricos sin aprobación del responsable de energía ferroviaria. Las conexiones de tierra se identificarán, dimensionarán y medirán en el expediente eléctrico; las pruebas de continuidad y resistencia se documentarán antes de la puesta en servicio.

Art. 1.12. Separación entre vías y obstáculos intermedios

La distancia entre ejes de vías paralelas se establecerá mediante un cálculo de gálibo que considere vehículos de mayor anchura, desplazamientos laterales, curvas, peraltes, puertas, columnas, plataformas, instalaciones suspendidas y tolerancias de mantenimiento. Las separaciones de vía general no se extrapolarán automáticamente a una instalación de taller.

Entre dos vías con vehículos estacionados o en movimiento, la envolvente conjunta no presentará interferencias bajo ningún estado operativo autorizado. La comprobación incluirá el paso simultáneo si forma parte del régimen operativo, o la implantación de enclavamientos y bloqueos físicos si el paso simultáneo está prohibido.

Art. 1.13. Puertas, portones y accesos a nave

Las puertas de acceso se dimensionarán con el gálibo dinámico del vehículo de diseño, los espejos, antenas, equipos de techo, pantógrafos abatidos o desplegados según el estado de circulación, acoplamientos y cualquier carga transportada. Los umbrales y guías no podrán crear una discontinuidad incompatible con la rueda o con la maquinaria de acceso.

Los finales de carrera, enclavamientos y señalización de puertas se ensayarán con la vía ocupada y libre. Queda prohibido permitir el movimiento de material rodante si una puerta, hoja, barrera o elemento móvil invade la envolvente calculada.

Art. 1.14. Señalización de gálibos y zonas excluidas

Los límites de 2,20 m, 1,65 m y 3,00 m se representarán en los planos de implantación y en la documentación operativa. Las áreas de riesgo eléctrico se delimitarán mediante señalización reglamentaria y medios físicos cuando proceda.

Las zonas donde se prohíba presencia de personas durante movimiento de pares montados, elevación o giro de maquinaria tendrán señalización visible desde todos los accesos. La señalización incluirá la actividad prohibida, el estado de bloqueo requerido y la condición de liberación.

Art. 1.15. Levantamiento as-built y verificación del gálibo

Antes de habilitar la vía se ejecutará un levantamiento geométrico de los obstáculos fijos y de la vía, referido a una red de control estable. La densidad de puntos será suficiente para detectar salientes, estrechamientos y cambios de sección; se medirá cada elemento singular y cada cambio de alineación o nivel.

El informe contendrá coordenadas, cotas, fecha, equipo de medición, certificado de calibración, incertidumbre, sistema de referencia, puntos de control, croquis y cálculo de gálibo. Las nubes de puntos o modelos digitales podrán utilizarse como evidencia si permiten identificar la distancia mínima y su ubicación.

La vía no será liberada mientras exista una interferencia no resuelta o un punto sin medir que pueda constituir el obstáculo crítico.

Art. 1.16. Mantenimiento del gálibo durante la explotación

El responsable de infraestructura conservará el gálibo aprobado durante toda la vida útil de la instalación. Las inspecciones se repetirán después de impactos, obras, sustituciones, movimientos de maquinaria, deformaciones de estructura, cambios de vehículo de referencia o cualquier evento que pueda alterar las distancias libres.

Las instalaciones temporales de obra, herramientas y acopios respetarán las mismas envolventes durante el periodo de ejecución. El plan de obra identificará los gálibos provisionales, restricciones de circulación, barreras, señalización y autorizaciones de trabajo.

Art. 1.17. Criterios de liberación de una vía de taller

La liberación requerirá: clasificación de la vía aprobada; cálculo de gálibo; inspección de obstáculos; verificación de distancias; comprobación eléctrica cuando exista electrificación; planos as-built; registro de desviaciones cerradas; y firma de Infraestructura, Operaciones y Prevención en sus respectivos ámbitos.

Queda prohibido habilitar una vía basándose únicamente en una inspección visual, una prueba de paso aislada o la ausencia aparente de contacto con el vehículo.

CAPÍTULO 2. TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS DE VÍAS EN ZONAS DE INGRESO A FOSAS Y TORNOS BAJO PISO

Art. 2.1. Ámbito de la tolerancia geométrica

Las tolerancias de este capítulo se aplican a los empalmes de vía, tramos de aproximación, vías de posicionamiento, carriles de apoyo y zonas de entrada y salida de tornos de ruedas bajo piso, fosas de bogies y máquinas de mecanizado ferroviario.

La zona de control mínima comprende los 5,00 m inmediatamente anteriores al plano de entrada de la máquina. También se comprobará el tramo posterior cuando el vehículo atraviese la máquina o cuando el apoyo y la alineación se mantengan durante la salida.

Art. 2.2. Trochas nominales admitidas

El proyecto identificará una única trocha nominal por vía: 1.000 mm (métrica), 1.435 mm (estándar o internacional) o 1.676 mm (ancha). La trocha nominal quedará representada en plano, placa de identificación y ficha de control geométrico.

La instalación de un equipo apto para varias trochas exigirá un sistema de adaptación mecánica aprobado, con enclavamientos y referencias de posición inequívocas. La configuración de una trocha no podrá utilizarse con la máquina ajustada a otra.

Art. 2.3. Tolerancia obligatoria de trocha

La trocha real de la zona de aproximación y posicionamiento cumplirá una desviación máxima de ±1,5 mm respecto de la trocha nominal. Los intervalos admisibles serán 998,5 a 1.001,5 mm para trocha de 1.000 mm; 1.433,5 a 1.436,5 mm para trocha de 1.435 mm; y 1.674,5 a 1.677,5 mm para trocha de 1.676 mm.

El límite de ±1,5 mm es una tolerancia interna de NORM_04 para esta interfaz de precisión. No se presentará como tolerancia general de toda vía ferroviaria ni como límite de aceptación de vía en explotación principal.

Art. 2.4. Plano y método de medida de trocha

La trocha se medirá como la menor distancia entre líneas perpendiculares a la superficie de rodadura que intersectan los perfiles de cabeza de ambos carriles dentro del rango de 0 a 14 mm bajo la superficie de rodadura. Para el carril nuevo, el punto de referencia se encuentra a 14 mm bajo dicha superficie, conforme a EN 13848-1. [R04]

El instrumento de medición tendrá resolución igual o mejor que 0,1 mm, certificado de calibración vigente y trazabilidad metrológica. La incertidumbre expandida de medida no superará 0,5 mm. Se limpiarán los puntos de contacto y se descartarán rebabas, suciedad, pintura o elementos adheridos que alteren la lectura.

En perfiles desgastados, el punto de medición se determinará conforme a la definición de EN 13848-1 y se registrará el estado del carril. La misma convención será utilizada por todos los equipos de medición del proyecto.

Art. 2.5. Densidad de puntos de control

En los 5,00 m anteriores al plano de entrada se medirán como mínimo 11 secciones transversales, situadas a 0,00 m, 0,50 m, 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 3,50 m, 4,00 m, 4,50 m y 5,00 m desde el plano de referencia. La separación entre secciones no excederá 0,50 m.

En cada sección se efectuarán tres lecturas independientes de trocha, asentando las tres lecturas y el valor representativo. Cuando la dispersión entre lecturas sea superior a 0,3 mm, se repetirá la medición y se investigará la causa antes de emitir conformidad.

Adicionalmente, se medirá en cada junta, soldadura, transición, aparato de vía, empalme, apoyo especial y punto de cambio de rigidez. Estos puntos singulares se medirán aunque coincidan con una de las secciones regulares.

Art. 2.6. Nivelación longitudinal

En cada carril, el desnivel longitudinal máximo será de 1,0 mm por metro lineal dentro de los 5,00 m previos al ingreso de la máquina. La pendiente geométrica local se calculará como la diferencia de cotas dividida por la distancia horizontal de medida; no excederá 1,0 mm/m.

Como consecuencia de ese límite, la diferencia acumulada entre los extremos de un tramo continuo de 5,00 m no excederá 5,0 mm cuando se evalúe el gradiente medio del tramo. El cumplimiento del gradiente medio no exime del cumplimiento en cada intervalo local.

La medición se efectuará sobre las superficies de rodadura de ambos carriles, con nivel digital, nivel óptico, regla de precisión u otro sistema con resolución igual o mejor que 0,1 mm y método de reducción documentado.

Art. 2.7. Nivelación transversal

La pendiente transversal entre las superficies de rodadura de ambos carriles no excederá 1,0 mm por metro lineal medido en la dirección transversal. Para la trocha nominal de 1.000 mm, 1.435 mm y 1.676 mm, los desniveles entre cabezas de carril asociados a ese máximo serán, respectivamente, 1,00 mm, 1,435 mm y 1,676 mm.

El desnivel transversal se medirá en cada una de las 11 secciones del Art. 2.5. Se registrarán las cotas absolutas de ambos carriles y la diferencia algebraica, indicando el carril de referencia. No se compensará una diferencia transversal fuera de límite mediante una pendiente longitudinal opuesta.

Art. 2.8. Instrumentación para nivelación

El sistema de nivelación tendrá resolución no inferior a 0,1 mm, incertidumbre expandida no superior a 0,2 mm en el intervalo medido y calibración vigente. La base de medida, longitud de regla, posición de apoyos y corrección de temperatura se incluirán en el procedimiento.

Los certificados de calibración deberán permitir identificar el equipo, número de serie, patrón de referencia, resultados, incertidumbre y vigencia. No se utilizará un instrumento con golpes, burbujas dañadas, compensador inestable o desviación de cero no verificada.

Art. 2.9. Referencia altimétrica y datum de máquina

El proyecto definirá un datum altimétrico común para carriles, bancada, apoyos de rueda, rodillos, cabezales de torneado y referencias del sistema CNC. La cota de cada carril se expresará respecto de ese datum y se conservará en los planos as-built.

La transición entre vía de empalme y vía de máquina no presentará escalones, discontinuidades ni cambios de pendiente que superen los límites de este capítulo o los del fabricante. Las cotas deberán permitir posicionar el eje del par montado en la posición de diseño del torno.

Art. 2.10. Alineación horizontal y rectitud de aproximación

El eje de vía se levantará en planta mediante una red de control y se comparará con la línea de referencia aprobada para la máquina. Las desviaciones laterales se registrarán por sección y se evaluarán frente al plano de montaje, la tolerancia del fabricante y la tolerancia angular del Capítulo 4.

Cuando el fabricante no haya establecido una tolerancia de rectitud o descentramiento lineal, el responsable de ingeniería definirá un límite numérico en la ficha de instalación antes de hormigonar, montar carriles o ejecutar el SAT. La ficha formará parte de la especificación de compra y no podrá dejarse para cierre posterior a la instalación.

Art. 2.11. Torsión, alabeo y continuidad de apoyo

La torsión de vía se verificará mediante la diferencia transversal de nivel entre secciones consecutivas dividida por la distancia longitudinal entre ellas. En los 5,00 m de aproximación, ningún intervalo medido incumplirá el límite de desnivel establecido en los Arts. 2.6 y 2.7.

Los apoyos, placas, fijaciones y grout no presentarán holguras ni pérdida de contacto. Las zonas de cambio de rigidez se medirán con densidad adicional y se inspeccionarán para descartar deformaciones diferenciales, fisuras o asiento de fijaciones.

Art. 2.12. Carriles, fijaciones y soldaduras

El perfil de carril, calidad, masa lineal, dureza, longitud, fijación y sistema de apoyo corresponderán a los planos aprobados. Las uniones soldadas se inspeccionarán mediante el método definido por la especificación de vía y se rectificarán hasta restituir la continuidad geométrica de la superficie de rodadura.

Las fijaciones se apretarán al par indicado por el fabricante del sistema. Se registrará el lote, el par aplicado o el método de control, el equipo utilizado y el resultado de inspección. No se aceptarán fijaciones incompletas, desplazadas, fisuradas o con pérdida de precarga.

Art. 2.13. Requisitos durante el hormigonado y montaje

Antes del hormigonado se comprobarán el posicionamiento, cota, trocha, nivelación, alineación, anclajes embebidos, armaduras, reservas, canalizaciones y limpieza. Los puntos de control se protegerán para evitar desplazamientos durante el vertido, vibrado y curado.

Después del endurecimiento y antes de instalar la maquinaria se repetirá el levantamiento completo de trocha y nivelación. Cualquier modificación de geometría por retracción, temperatura, asiento o retirada de cimbras se corregirá antes de la recepción de obra.

Art. 2.14. Verificación bajo carga

La geometría se comprobará en condición descargada y, cuando el diseño de soporte lo requiera, bajo la carga estática de referencia definida por el fabricante. Los resultados se compararán con la ficha de instalación y se documentará la recuperación elástica al retirar la carga.

La deformación bajo carga no podrá desplazar la vía o los apoyos fuera de la tolerancia de máquina. La carga de prueba, distribución, secuencia, instrumentos y criterio de aceptación se aprobarán antes de ejecutar la prueba.

Art. 2.15. Corrección de desviaciones

Cuando una lectura exceda ±1,5 mm de trocha o 1,0 mm/m de nivelación, el tramo se declarará no conforme. Queda prohibida su puesta en servicio para posicionamiento o mecanizado.

La corrección podrá incluir ajuste de fijaciones, calces mecanizados, rectificación de apoyos, sustitución de elementos o reconstrucción local, siempre que el método esté aprobado por el proyectista y no genere una discontinuidad estructural. Tras la corrección se repetirá la totalidad de las mediciones de las secciones afectadas y las secciones adyacentes.

Art. 2.16. Criterios de aceptación geométrica

La zona de aproximación se declarará conforme únicamente cuando todas las lecturas de trocha se encuentren dentro de ±1,5 mm, todas las pendientes longitudinales y transversales sean iguales o inferiores a 1,0 mm/m, la desviación de alineación se encuentre dentro de la ficha aprobada y no existan defectos de apoyo, soldadura o fijación.

No se aplicará promedio de lecturas para ocultar un punto fuera de límite. Cada sección es una condición individual de aceptación. El valor máximo y el mínimo se identificarán en el certificado geométrico.

Art. 2.17. Informe geométrico de vía

El informe contendrá: plano de ubicación; PK local; trocha nominal; todas las lecturas; cota de cada carril; diferencias longitudinales y transversales; incertidumbre; calibración; condiciones ambientales; identificación de los operarios; puntos fuera de tolerancia; reparaciones; nueva medición; y dictamen de conformidad.

Los datos se entregarán en PDF firmado y formato tabular editable. Los registros originales no se sustituirán por transcripciones sin trazabilidad.

Art. 2.18. Liberación para montaje de máquina

El montaje de la máquina solo comenzará tras la liberación geométrica firmada por Infraestructura y Calidad. La liberación identificará el punto de referencia, cotas de carril, tolerancia de trocha, nivelación, datum y estado de fundaciones.

La liberación de vía no implica recepción de la máquina; la recepción requerirá las verificaciones de interfaz y las pruebas SAT bajo carga del Capítulo 3 y del Capítulo 4.

CAPÍTULO 3. PROTOCOLOS OBLIGATORIOS DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN EN SITIO (SAT) BAJO CARGA

Art. 3.1. Objeto y alcance del SAT

El SAT demostrará, en el emplazamiento definitivo, que la maquinaria instalada, sus sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos, de control, protección y extracción de viruta cumplen los requisitos contractuales y funcionan de forma segura con las interfaces reales del taller.

El protocolo se aplicará a tornos de ruedas bajo piso, tornos de ruedas desmontadas, bancos de pruebas, fosas de bogies mecanizadas, puentes de levante y maquinaria pesada cuya seguridad o precisión dependa de la integración con vía, foso, cimentación o material rodante.

Art. 3.2. Prohibición de recepción basada exclusivamente en vacío

Queda terminantemente prohibido otorgar recepción provisoria o recepción final de una máquina herramienta ferroviaria basándose exclusivamente en pruebas en vacío, verificaciones de giro sin carga, pruebas de movimiento de ejes, simulaciones CNC, FAT, ensayos realizados en fábrica o certificados emitidos antes del montaje en su emplazamiento definitivo.

Las pruebas en vacío se consideran verificaciones preliminares de seguridad, instalación, lógica, sentido de giro, lubricación, refrigeración y funcionamiento básico. No acreditan la capacidad de mecanizado, estabilidad dimensional, precisión bajo carga, comportamiento térmico ni compatibilidad dinámica con la infraestructura instalada.

El SAT bajo carga real será condición suspensiva de la recepción provisoria. La recepción final también requerirá el cierre documental y funcional de las obligaciones contractuales, incluidas las pruebas de fiabilidad y garantías aplicables.

Art. 3.3. Separación entre FAT, pre-SAT, SAT y SIT

El FAT acreditará las prestaciones verificadas en fábrica según el contrato. El pre-SAT comprenderá instalación, alineación, comprobaciones eléctricas, sistemas auxiliares y pruebas funcionales sin mecanizado real. El SAT acreditará la prestación del equipo en el emplazamiento definitivo y bajo carga real. El SIT comprobará la integración con otros sistemas de la instalación cuando existan interfaces de control o automatización.

La estructura de pruebas y las listas de comprobación de IEC 62381:2024 podrán utilizarse para definir actividades, responsabilidades y registros SAT/SIT de los sistemas de automatización. La aceptación mecánica y metrológica de la máquina se completará con los códigos de ensayo ISO 230 y las especificaciones de producto ferroviario que correspondan. [R10-R14]

Art. 3.4. Plan de pruebas y puntos de parada

Antes de iniciar el SAT, el proveedor entregará un procedimiento con secuencia, riesgos, unidades de prueba, dibujos de referencia, parámetros CNC, límites de mecanizado, condiciones de carga, instrumentos, tolerancias, puntos de medición, límites de vibración, límites térmicos, criterios de parada y formularios de registro.

El plan incluirá puntos de parada obligatorios para: (i) liberación de infraestructura; (ii) aceptación de instalación mecánica; (iii) aceptación de seguridad eléctrica; (iv) verificación de protecciones y enclavamientos; (v) aprobación de unidades físicas; (vi) primer mecanizado; (vii) comprobación dimensional y superficial; y (viii) firma del acta SAT.

No se avanzará al siguiente punto de parada sin firma del responsable designado. La ejecución de una prueba sin el personal requerido o sin instrumento válido invalidará el resultado.

Art. 3.5. Requisitos previos al SAT bajo carga

Antes del mecanizado real deberán estar cerradas las NC de seguridad, infraestructura, anclajes, alineación, alimentación, tierras, protecciones, software, resguardos, evacuación de viruta, lubricación, refrigeración, extracción, sistemas hidráulicos y neumáticos.

Los dispositivos de parada de emergencia, enclavamientos de puertas, detección de presencia, resguardos, limitadores de recorrido, monitorización de velocidad, protección contra sobrecarga y señalización se ensayarán individualmente y en su lógica de causa-efecto.

La vía y la máquina estarán liberadas mediante actas separadas. El proveedor aportará certificados de calibración de los instrumentos de medición y registro; los instrumentos críticos deberán mantener trazabilidad metrológica vigente.

Art. 3.6. Mínimo de unidades físicas reales

El SAT bajo carga procesará un mínimo de tres (3) unidades físicas reales, identificadas individualmente y representativas de la flota o del campo de uso declarado. Se aceptarán como unidades de prueba ruedas ferroviarias, pares montados completos o bogies, según la arquitectura de la máquina y la operación que el equipo deba realizar.

Cada unidad tendrá identificación permanente o trazable, masa, material, diámetro inicial, perfil inicial, dimensiones relevantes, estado superficial, condición de rodamientos cuando aplique, historial conocido y autorización de uso para pruebas. Las unidades ficticias, maniquíes, patrones geométricos, cilindros de ensayo o simulaciones no computarán dentro del mínimo de tres.

Las tres unidades se procesarán físicamente mediante ciclo real de mecanizado o trabajo equivalente bajo carga de diseño. Se registrarán las condiciones de corte, avance, velocidad, profundidad de pasada, tiempo de ciclo, carga de accionamiento y volumen de material retirado. Una prueba de giro sin retirada de material no computará como unidad procesada.

Art. 3.7. Representatividad de las unidades de SAT

El conjunto de tres unidades incluirá las condiciones que definan el dominio de uso del equipo: dimensiones mínimas y máximas compatibles, geometría de perfil, material, tipo de rueda, configuración de par montado, masa y condición de desgaste. Cuando una única unidad no permita cubrir las condiciones extremas, se documentará la asignación de cada unidad a cada condición.

El responsable de Material Rodante aprobará por escrito la representatividad de las unidades. El proveedor no podrá seleccionar unilateralmente piezas de prueba que no cubran las condiciones contractuales de uso.

Art. 3.8. Carga real de mecanizado

Las operaciones se ejecutarán con el material ferroviario real y bajo parámetros de corte aprobados para la máquina, herramienta, material y perfil. Al menos una de las tres unidades se procesará en el punto de mayor exigencia de carga de corte previsto en la especificación de diseño, dentro de las condiciones seguras de explotación.

El registro incluirá la corriente, potencia o par de accionamiento disponible; régimen del cabezal; avance; profundidad de pasada; tiempo efectivo de corte; alarmas; y parámetros de control CNC. El valor de carga medido se comparará con la condición de referencia declarada por el fabricante.

El material retirado se cuantificará por diferencia dimensional, peso o método equivalente. Queda prohibido declarar SAT bajo carga si la prueba se limita a girar el componente sin mecanizado o sin solicitar la carga de trabajo definida en el plan de pruebas.

Art. 3.9. Precisión geométrica del mecanizado CNC

La precisión de mecanizado se verificará con las dimensiones funcionales y el perfil de rueda o componente establecidos en el plano de producto, la especificación de mantenimiento y el programa de mecanizado aprobado. El expediente definirá antes del SAT el diámetro final, perfil de rodadura, pestaña, espesor, altura, inclinación, conicidad o parámetros geométricos que correspondan.

Los métodos de ensayo de geometría y posicionamiento de la máquina se basarán en ISO 230-1, ISO 230-2 y, para los ejes de rotación aplicables, ISO 230-7. La evaluación distinguirá error geométrico de la máquina, error de posicionamiento CNC, repetibilidad, deformación térmica y desviación propia de la pieza. [R11-R14]

Cada unidad real se medirá antes y después del mecanizado. El informe incluirá valor nominal, tolerancia superior, tolerancia inferior, valor medido, desviación, incertidumbre de medida, instrumento y resultado de conformidad. No se admitirán valores dimensionales sin plano o especificación de referencia identificable.

Art. 3.10. Rugosidad superficial

La rugosidad de la superficie mecanizada se verificará mediante perfilometría de contacto o método trazable equivalente, aplicando los parámetros y operadores de especificación de ISO 21920-2 e ISO 21920-3 o la edición que las sustituya. El procedimiento definirá parámetro medido (por ejemplo Ra y/o Rz), longitud de evaluación, filtro, cut-off, dirección de medición, palpador y número de trazas. [R18]

En cada rueda o zona mecanizada se realizarán al menos tres trazas distribuidas angularmente a 120 grados, salvo que la geometría o el acceso obliguen a una distribución equivalente documentada. La aceptación se efectuará contra el valor límite de rugosidad del plano de rueda, especificación de mantenimiento o ficha técnica aprobada del proyecto.

No existe en este reglamento un único valor Ra universal válido para todas las ruedas, materiales, perfiles y procesos ferroviarios. El límite cuantitativo de Ra/Rz deberá estar definido en la ficha de aceptación del proyecto antes de ejecutar el SAT. La ausencia de ese límite bloqueará el inicio de la prueba de mecanizado y la recepción de la máquina.

Art. 3.11. Concentricidad, excentricidad y descentramiento

La concentricidad funcional del mecanizado se verificará mediante la tolerancia geométrica definida en el plano del componente y el método de medición que corresponda a ISO 1101. Cuando el requisito funcional sea el descentramiento circular o total, se indicará explícitamente el tipo de tolerancia geométrica y el datum de referencia, evitando utilizar el término concentricidad como sustituto ambiguo. [R17]

La medición se efectuará en las secciones críticas del perfil, con el componente soportado en condiciones equivalentes a su condición de trabajo. El protocolo definirá puntos de palpado, número de posiciones angulares, datum, incertidumbre y límite máximo. Los resultados se registrarán antes y después del mecanizado.

La tolerancia numérica se fijará en el plano aprobado de la rueda, el par montado o el conjunto. Si el plano no contiene la tolerancia, el SAT permanecerá bloqueado hasta que el responsable de Material Rodante emita una especificación dimensional aprobada.

Art. 3.12. Temperatura de rodamientos y apoyos

Durante las pruebas con carga se monitorizará la temperatura de los rodamientos, alojamientos, apoyos de husillo, motor principal, reductores y puntos críticos definidos por el fabricante. Se registrará temperatura ambiente de referencia y temperatura inicial de cada punto antes del arranque.

La frecuencia de registro durante el ensayo será como mínimo de una lectura por minuto para los canales instrumentados o de un registro continuo con intervalo de muestreo no superior a 60 s. Los sensores se identificarán por canal, posición, tipo, calibración y contacto térmico. Se registrarán los valores máximos, mínimos, medias, diferencia respecto del ambiente y evolución temporal.

Los límites absolutos y diferenciales de temperatura serán los establecidos por el fabricante del rodamiento, el fabricante de la máquina y la especificación de diseño aprobada. El proveedor deberá consignarlos con valor numérico en la ficha SAT antes del ensayo. La falta de límites térmicos definidos impedirá iniciar el SAT bajo carga.

La condición de estabilidad térmica se considerará alcanzada cuando tres lecturas consecutivas separadas 5 minutos no presenten una variación superior a 2 K entre la primera y la tercera, siempre que todos los puntos se mantengan dentro de los límites aprobados. La estabilidad térmica no sustituye el cumplimiento de la temperatura máxima admisible.

Art. 3.13. Vibraciones de máquina y cimentación

Las vibraciones se medirán en los alojamientos de rodamientos, soportes del cabezal, estructura de bancada, motores y puntos de anclaje definidos en el plan SAT. Se registrarán velocidad eficaz RMS, aceleración y, cuando proceda, desplazamiento, junto con bandas de frecuencia, régimen de giro, carga, orientación del sensor y ubicación exacta.

La evaluación seguirá los principios generales de ISO 20816-1:2026 y la parte específica de la serie que resulte aplicable al tipo de máquina, potencia, velocidad y configuración de soporte. ISO 20816-3:2022 cubre determinados tipos de maquinaria industrial por encima de 15 kW y entre 120 r/min y 30.000 r/min; su aplicación a una máquina concreta exige comprobar que ésta se encuentra dentro del alcance de la parte. [R15, R16]

El fabricante definirá límites de alarma y disparo por punto, condición de carga y régimen de giro, con unidades y banda de frecuencia. No se aplicará un umbral genérico de vibración a todas las máquinas. La ficha SAT consignará los límites numéricos antes de la prueba; la ausencia de estos valores impedirá emitir aceptación.

Art. 3.14. Efectos térmicos de la máquina herramienta

La verificación térmica de la máquina incluirá deriva del husillo, expansión de estructura, variación de posición de ejes lineales y rotativos y variación ambiental. Los ensayos se estructurarán de acuerdo con ISO 230-3:2020 en la medida aplicable a la configuración de la máquina. [R13]

Los registros de temperatura ambiente, bancada, cabezal, guías, motor y estructura se asociarán a las lecturas de precisión geométrica. Se comparará el resultado en frío y en régimen térmico estabilizado para identificar deriva dimensional durante el proceso real.

Art. 3.15. Verificación del sistema CNC y repetibilidad

El programa CNC se identificará por número de versión, fecha, checksum o mecanismo de control de configuración. Se bloquearán las modificaciones no autorizadas durante el SAT. Se guardarán los offsets, compensaciones, parámetros de herramienta, alarmas y trazas de ejecución.

La repetibilidad de posicionamiento de ejes se ensayará mediante ciclos repetidos en posiciones definidas y medición directa conforme al método aplicable de ISO 230-2. Los valores de error medio, repetibilidad bidireccional, compensación y desviación residual se compararán con la especificación contractual de la máquina. [R12]

El SAT incluirá la verificación de recuperación ante pérdida de energía, parada de emergencia, reanudación controlada, límites de eje, interbloqueos, protección de colisión, gestión de receta, registro de datos y control de acceso.

Art. 3.16. Sistemas auxiliares y seguridad funcional

El SAT verificará lubricación centralizada, refrigeración, hidráulica, neumática, extracción y transporte de viruta, drenaje, ventilación, alumbrado, sensores, finales de carrera, protecciones físicas y sistemas contra incendio que formen parte del suministro.

Los enclavamientos de acceso y resguardos se probarán con cada estado operativo relevante. La máquina no deberá iniciar ni mantener un movimiento peligroso cuando una protección crítica esté abierta, anulada o no confirmada, salvo modo de ajuste protegido que haya sido validado y autorizado.

Las paradas de emergencia se comprobarán desde todos los puestos de operación y zonas de acceso previstas. Se registrará el tiempo o distancia de parada cuando la evaluación de riesgo o el fabricante lo establezcan como parámetro de aceptación.

Art. 3.17. Secuencia mínima de SAT bajo carga

La secuencia mínima comprenderá: verificación de documentos; liberación de obra y vía; comprobación de anclajes y alineación; ensayo de seguridad eléctrica; pre-SAT funcional; identificación y medición inicial de las tres unidades; aprobación de cada unidad; mecanizado real de las tres unidades; medición dimensional post-mecanizado; medición de rugosidad; verificación de concentricidad o descentramiento; registro de temperatura y vibración; verificación de viruta y evacuación; comprobación de parada segura; cierre de NC; y acta conjunta.

Cada unidad se procesará con ciclo suficiente para demostrar la operación contratada. Se conservarán los programas ejecutados y los registros CNC correspondientes a cada unidad.

Art. 3.18. Criterios de parada inmediata

La prueba se detendrá ante vibración superior al límite de disparo, temperatura superior al límite máximo, pérdida de lubricación, fuga peligrosa, desplazamiento de anclajes, fisura, ruido anómalo de rodamiento, pérdida de presión, colisión, fallo de resguardo, alarma de seguridad, pérdida de control CNC o interferencia con el material rodante.

La parada se registrará con hora, estado de máquina, carga, unidad en proceso, alarma, valor medido, acción ejecutada y responsable. La reanudación requerirá análisis de causa, liberación de seguridad y autorización del director SAT.

Art. 3.19. Acta SAT: contenido mínimo

El acta SAT contendrá identificación de proyecto, instalación, máquina, fabricante, número de serie, versión de hardware y software, fecha, turnos, participantes y alcance de suministro. Incluirá la matriz de pruebas, procedimientos aprobados, instrumentos utilizados y certificados de calibración.

El acta incorporará los registros completos de temperatura y vibración; resultados de precisión CNC; dimensiones previas y posteriores del primer mecanizado en sitio y de las restantes unidades; parámetros de corte; rugosidad; concentricidad o descentramiento; incidencias; alarmas; tiempos de ciclo; carga aplicada; material retirado; resultados de los sistemas de seguridad; y fotografías identificadas.

El acta incluirá un listado de todas las no conformidades detectadas, con causa, acción correctiva, evidencia de subsanación, fecha de verificación y firma de cierre. Las NC no podrán omitirse por considerarse menores si afectan a una obligación contractual o a un requisito de este reglamento.

Art. 3.20. Supervisión técnica conjunta

El SAT se realizará bajo supervisión conjunta del proveedor de maquinaria, Ingeniería/Infraestructura, responsable de Material Rodante, Operaciones y Calidad. El responsable de Prevención participará en las verificaciones que afecten a seguridad de personas, maniobras de elevación o riesgo eléctrico.

Las mediciones críticas de geometría de producto serán presenciadas por el responsable de Material Rodante o por personal metrológico autorizado. La firma del proveedor no podrá sustituir la firma del receptor técnico.

Art. 3.21. Criterio de aprobación del SAT

El SAT se aprobará solo cuando se hayan procesado al menos tres unidades físicas reales; se hayan completado todas las pruebas del plan; cada resultado dimensional y superficial cumpla su especificación; los límites de temperatura y vibración se mantengan dentro de los valores aprobados; las protecciones funcionen; no existan NC abiertas bloqueantes; y toda la documentación sea trazable.

El incumplimiento de un solo requisito crítico dará como resultado SAT no aprobado. La repetición parcial o total de pruebas requerirá un protocolo de retesteo aprobado y no podrá basarse únicamente en la declaración de reparación del proveedor.

Art. 3.22. Recepción provisoria y final

La recepción provisoria no se emitirá antes de la aprobación del SAT bajo carga real. La recepción final requerirá además entrega de manuales, planos as-built, lista de repuestos, formación, certificados, software y licencias, garantías, historial de NC, planes de mantenimiento, evaluación de riesgos y cierre de observaciones contractuales.

Cuando el contrato contemple una prueba de fiabilidad o periodo de observación, su duración, régimen operativo, disponibilidad, incidencias admisibles y criterio de cálculo deberán figurar en el contrato o plan de calidad antes de la instalación. La ausencia de una definición no autoriza a omitir el SAT bajo carga.

Art. 3.23. Trazabilidad de datos y conservación

Los datos primarios del SAT se conservarán en formato no editable o con control de integridad, junto con una copia de trabajo. Los archivos se identificarán por fecha, máquina, unidad procesada, canal, instrumento y versión de programa. Las hojas de cálculo contendrán fórmulas verificables y unidades explícitas.

El expediente de aceptación se conservará durante la vida útil del equipo y durante el periodo adicional exigido por ley, contrato o sistema de gestión. La pérdida de datos primarios críticos invalidará la evidencia correspondiente y obligará a repetir la prueba.

Art. 3.24. SAT de repuesto, modificación o traslado

La sustitución de cabezal, husillo, motor principal, sistema CNC, soporte de bancada, anclajes, vías de apoyo, software de control geométrico o elementos de seguridad activará una evaluación formal del alcance de retesteo. Si la modificación puede afectar al resultado de mecanizado, se repetirán las pruebas con carga real y las verificaciones geométricas pertinentes.

El traslado de la máquina a otro emplazamiento exigirá nueva comprobación de instalación y funcionamiento conforme al RD 1215/1997, además de una nueva verificación de alineación, nivelación, anclajes e interfaces. [R09]

Art. 3.25. No equivalencia entre certificación de fábrica y aceptación en sitio

Los certificados FAT, pruebas de tipo, declaración CE/UE, certificados de componentes y protocolos de ensayo de fábrica serán documentos de soporte, pero no constituirán por sí solos la prueba de integración ni de capacidad de mecanizado real en el taller.

La aceptación se basará en el comportamiento demostrado en la configuración definitiva, conectada a sus servicios, cimentación, vía, sistemas de extracción y unidades reales de prueba.

CAPÍTULO 4. INTERFAZ VÍA-MÁQUINA, ANCLAJES Y COMPATIBILIDAD DINÁMICA

Art. 4.1. Objeto de la interfaz estructural

La interfaz vía-máquina garantizará la transferencia controlada de cargas entre carriles de apoyo, bancadas, fosos, cimentaciones, anclajes, apoyos de rodadura, cabezales y elementos móviles. La solución se diseñará para las acciones estáticas, dinámicas, térmicas y accidentales incluidas en el campo de uso aprobado.

La coordinación geométrica se realizará respecto de un único sistema de referencia que incluya el eje longitudinal de vía, los ejes funcionales de la máquina y las superficies de apoyo del material rodante.

Art. 4.2. Datos de diseño de la maquinaria

El fabricante entregará las reacciones en apoyos, fuerzas de corte, pares de accionamiento, fuerzas de sujeción, cargas de elevación, fuerzas de frenado, cargas de arranque y parada, esfuerzos de emergencia, masas, centros de gravedad, frecuencias de excitación, velocidad de giro y desplazamientos admisibles.

Las acciones se expresarán con dirección, sentido, punto de aplicación, simultaneidad, duración, combinación y condición operativa. Los datos se entregarán en unidades coherentes y firmados por el responsable de diseño del fabricante.

Art. 4.3. Acciones de cálculo

El cálculo estructural incluirá como mínimo: peso propio de máquina y fundación; peso máximo del vehículo o subconjunto; carga de elevación; fuerza vertical de apoyo; fuerzas horizontales de corte; par torsor del cabezal; cargas de aceleración y frenado; esfuerzos de parada de emergencia; acciones de mantenimiento; efectos de vibración; temperatura; asentamientos; y combinaciones de acciones definidas por la base de diseño.

Las acciones dinámicas se obtendrán del fabricante o de un modelo validado que represente la cinemática real. Queda prohibido dimensionar anclajes y cimentaciones usando únicamente la masa estática de la máquina cuando existan fuerzas dinámicas de trabajo.

Art. 4.4. Cimentaciones y fosos

Las cimentaciones y fosos se diseñarán para resistir las solicitaciones transmitidas sin fisuración, aplastamiento, deslizamiento, vuelco, pérdida de apoyo ni deformación incompatible con la precisión de mecanizado. Se comprobarán resistencia, rigidez, vibración, fatiga cuando corresponda, durabilidad, drenaje y estabilidad del terreno.

El diseño de hormigón armado y las uniones se verificará mediante la reglamentación estructural aplicable y las partes pertinentes de EN 1992. Los elementos de acero se verificarán conforme a EN 1993 cuando proceda. Los anclajes postinstalados o embebidos se dimensionarán conforme a EN 1992-4 y a la evaluación técnica aplicable del producto.

La resistencia del hormigón y el estado de curado se acreditarán mediante los ensayos previstos en la especificación de obra. No se aplicará la carga de máquina ni se tensionarán anclajes antes de la liberación de resistencia del hormigón.

Art. 4.5. Anclajes y sistemas de fijación

Los anclajes se dimensionarán para tracción, cortante, interacción, fatiga, distancias a borde, separación, profundidad, rotura del cono, arrancamiento, pry-out, fallo de acero y condiciones de fisuración del hormigón. La selección del anclaje considerará la clase de exposición y las condiciones ambientales del foso.

El par de apriete, procedimiento de pretensado, secuencia, herramienta, calibración y criterio de aceptación procederán del diseño aprobado y de las instrucciones del fabricante del anclaje y de la máquina. No se asignarán pares genéricos sin cálculo ni ficha técnica.

El 100 % de los anclajes críticos se inspeccionará y quedará identificado en un registro. El informe incluirá tipo, diámetro, longitud, profundidad, lote, ubicación, método de instalación, valor de apriete o tensión, fecha, operario y resultado.

Art. 4.6. Grout, placas y superficies de contacto

Las placas de apoyo, calces, morteros de nivelación y grout cumplirán la resistencia, espesor, retracción, rigidez y compatibilidad definidos en el proyecto. La superficie de contacto no presentará vacíos, delaminaciones, fisuras, contaminación ni pérdida de apoyo.

El relleno se ejecutará después de verificar la posición de la máquina, la cota, el nivel, la alineación y los anclajes. Tras el curado se verificará la estabilidad geométrica y se repetirá la medición de referencias de máquina.

Art. 4.7. Fosos de viruta y compatibilidad con bancadas

El foso de viruta se diseñará de forma coordinada con la bancada del torno, los apoyos de los carriles y los elementos de anclaje. Su geometría no reducirá la sección resistente necesaria ni interrumpirá el recorrido de cargas hacia la cimentación.

Los equipos de extracción y transporte de viruta no transmitirán vibraciones ni esfuerzos no incluidos en el cálculo. Las cubiertas, tapas, rejillas y elementos de acceso soportarán las cargas previstas y dispondrán de fijación contra desplazamiento involuntario.

El diseño incluirá acceso de inspección, limpieza, drenaje, extracción segura de viruta, protección de atrapamientos y aislamiento de energías durante mantenimiento.

Art. 4.8. Compatibilidad de los rieles de apoyo

Los rieles de apoyo, rodillos, rodaderas y carriles de posicionamiento se alinearán con la geometría de la máquina y con la posición nominal del eje del par montado. Los cambios de cota y dirección se coordinarán con los apoyos de bancada y las referencias CNC.

La distribución de rigidez evitará que la carga del vehículo produzca asentamientos diferenciales incompatibles con la geometría de torneado. La sección de carril, fijaciones, placas y apoyos se identificará en el plano de interfaz.

Art. 4.9. Alineación angular entre vía y cabezal

La desalineación angular entre el eje longitudinal de la vía de taller y el eje de rotación del cabezal de la máquina herramienta será estrictamente inferior a 0,05 grados. Un resultado igual a 0,05 grados se considerará no conforme.

El límite equivale aproximadamente a 0,0008727 rad o 0,8727 mrad. La verificación se realizará mediante levantamiento geométrico de ambos ejes con equipo óptico, láser tracker, sistema de alineación o método metrológico equivalente.

La incertidumbre expandida del ángulo medido no superará 0,01 grados. La base de medida, puntos de referencia, coordenadas, método de cálculo, temperatura y certificados de calibración se incluirán en el informe.

La medición angular no sustituirá la verificación de excentricidad, descentramiento lineal, diferencia de cotas ni posición transversal. Las tolerancias de desplazamiento lineal entre ejes se fijarán en la ficha de instalación del fabricante antes del montaje.

Art. 4.10. Coaxialidad funcional y referencias geométricas

El proyecto definirá las referencias primarias, secundarias y terciarias de la máquina, incluyendo eje longitudinal de vía, eje de rotación, plano de apoyo, centro geométrico de fosa y datum del sistema CNC. Las referencias se materializarán mediante marcas protegidas o elementos de control estables.

La posición relativa de los ejes se medirá en al menos dos secciones longitudinales separadas por la mayor base disponible de la máquina. El cálculo angular se realizará con las coordenadas medidas y se adjuntarán los datos brutos.

Art. 4.11. Cargas de frenado y esfuerzos longitudinales

La vía y los apoyos se comprobarán frente a las fuerzas longitudinales generadas por posicionamiento, frenado, retención, tracción auxiliar, topes, gatos y maniobras de entrada o salida. Se incluirán las fuerzas máximas que el sistema de retención pueda transmitir al conjunto de vía y máquina.

Los topes mecánicos y sistemas de bloqueo de vehículo se dimensionarán para el caso de carga establecido en la especificación, sin atribuir al sistema de frenado del vehículo una función estructural no validada.

Art. 4.12. Cargas de torneado y esfuerzos de corte

Las fuerzas radiales, tangenciales y axiales de torneado, el par del cabezal y las reacciones del sistema de sujeción se incorporarán al modelo estructural. El caso de carga incluirá la herramienta en el punto más desfavorable, la profundidad de pasada máxima de diseño y el desgaste admisible de herramienta.

La rigidez del conjunto se verificará para impedir vibraciones autoexcitadas, pérdida de contacto, desplazamientos de bancada y errores de perfil por deformación. Los desplazamientos calculados se compararán con la envolvente de error admisible de mecanizado.

Art. 4.13. Compatibilidad dinámica y vibratoria

La máquina, el foso, la cimentación, los carriles y las instalaciones adyacentes se evaluarán como un sistema dinámico acoplado. La evaluación identificará frecuencias excitadoras, modos propios relevantes, amortiguamiento, transmisibilidad y respuesta bajo carga.

Los resultados de vibración medidos durante SAT se compararán con límites del fabricante y con la parte aplicable de ISO 20816. Cuando el tipo de máquina quede fuera del alcance de una parte específica, el criterio de aceptación será el definido y justificado por el fabricante mediante datos de diseño y ensayo.

Art. 4.14. Separación de vibraciones respecto a otras vías

La transmisión de vibraciones a vías adyacentes, fosas de inspección, instrumentos de medición y bancos de ensayo se medirá cuando pueda afectar a seguridad, precisión o integridad del proceso. El proyecto definirá receptores sensibles y límites cuantitativos en función de su función y fabricante.

Las conexiones rígidas no previstas entre bancada, estructura de edificio, carriles de circulación y equipos de precisión quedarán prohibidas. Los apoyos antivibratorios se instalarán conforme al cálculo y se verificará su estado y deformación.

Art. 4.15. Interfaz con puentes de levante

Los puentes de levante, gatos y sistemas de elevación dispondrán de reacciones y posiciones de carga documentadas. Las cimentaciones, carriles y anclajes soportarán las combinaciones de cargas de elevación, descentramiento, carga excéntrica, frenado del carro y parada de emergencia.

La elevación de un vehículo sobre la máquina o en las proximidades de una fosa se realizará con secuencia sincronizada, control de nivel y detección de sobrecarga. Se ensayará el bloqueo mecánico de seguridad y se verificará que el descenso no pueda producir atrapamiento o interferencia con el torno.

Art. 4.16. Efectos térmicos y movimientos diferenciales

El diseño considerará expansión y contracción de carriles, bancada, cimentación, edificio, placas y equipos auxiliares. Las uniones permitirán los movimientos previstos sin perder alineación ni introducir esfuerzos secundarios fuera de cálculo.

Los puntos de medida se referenciarán a una condición térmica conocida. Las comprobaciones geométricas finales se ejecutarán en el intervalo de temperatura indicado por el fabricante y quedarán asociadas al registro ambiental.

Art. 4.17. Prueba de anclajes e inspección de montaje

Antes de aplicar carga se inspeccionará el 100 % de los anclajes accesibles, placas, calces, soldaduras estructurales y apoyos. Se verificará la ausencia de grietas, holguras, desplazamientos, corrosión activa, aplastamiento y pérdida de precarga.

Los ensayos de extracción o prueba de carga de anclajes se realizarán cuando el diseño, la evaluación técnica del sistema o el plan de inspección lo exijan. El valor de prueba se establecerá por cálculo y no se inferirá a partir de un factor arbitrario.

Art. 4.18. Verificación después de prueba dinámica

Tras los ensayos bajo carga se repetirán las mediciones de alineación angular, posición relativa de ejes, cota, referencias de bancada y estado de anclajes. Las variaciones se compararán con el estado inicial y con las tolerancias aprobadas.

La aparición de fisuras, desplazamiento permanente, pérdida de par de apriete, deformación residual o pérdida de contacto será causa de parada y no conformidad crítica. La máquina no será liberada hasta completar análisis estructural y corrección.

Art. 4.19. Documentación de la interfaz vía-máquina

El expediente contendrá memoria de cálculo; datos del fabricante; reacciones de apoyo; planos de cimentación; detalles de anclaje; especificación de grout; planos de vía y carriles de apoyo; levantamiento geométrico; certificados de materiales; actas de montaje; medidas de alineación angular; registros de carga y vibración; e inspección posterior a SAT.

Los planos as-built identificarán cualquier modificación respecto al IFC y enlazarán la modificación con su autorización, cálculo y registro de inspección.

Art. 4.20. Criterios de liberación de la interfaz

La interfaz se liberará cuando el cálculo esté aprobado, la resistencia de cimentación esté acreditada, los anclajes estén conformes, la alineación angular sea inferior a 0,05 grados, las tolerancias lineales de ficha estén cumplidas, no existan defectos estructurales y las mediciones posteriores a la prueba dinámica permanezcan dentro de tolerancia.

La liberación estructural no sustituye la aprobación del SAT bajo carga ni la validación dimensional del producto mecanizado.

Art. 4.21. Prohibición de puesta en servicio por ajuste informal

Queda prohibido corregir desalineaciones de bancada, carril o cabezal mediante golpes, calces improvisados, aflojamientos parciales no documentados, modificación de parámetros CNC destinada a enmascarar una desviación física o deformación deliberada de un elemento estructural.

Toda corrección se ejecutará mediante procedimiento aprobado, se medirá antes y después y quedará incorporada al expediente de configuración.

CAPÍTULO 5. TABLA DE CONTROL, VERIFICACIONES Y PARÁMETROS OBLIGATORIOS (CIERRE RAG)

Art. 5.1. Objeto de la tabla de control

Este capítulo consolida los parámetros numéricos de NORM_04 y su método de verificación. La tabla constituye la matriz mínima de extracción semántica y control de cumplimiento. Los datos se utilizarán en inspecciones, expedientes de recepción, planes de calidad y bases documentales de mantenimiento.

ID	PARÁMETRO	VALOR / LÍMITE INTERNO	REFERENCIA / BASE	VERIFICACIÓN Y EVIDENCIA
G-01	Paso de hombre junto a vía	≥ 2,20 m desde eje de vía, a cada lado	NORM_04 Art. 1.2; gálibo calculado EN 15273	Levantamiento as-built y plano de gálibos.
G-02	Vía exclusiva de pares montados	≥ 1,65 m desde eje de vía, a cada lado	NORM_04 Art. 1.3; envolvente real del transporte	Medición transversal y registro de obstáculos.
G-03	Playa / maniobra general	≥ 3,00 m desde borde exterior del riel	NORM_04 Art. 1.4	Plano de maniobras y levantamiento.
G-04	Altura libre de paso peatonal	≥ 2,10 m sobre suelo terminado	NORM_04 Art. 1.6; normativa de lugares de trabajo aplicable	Medición vertical del punto más bajo.
G-05	Reserva vertical no electrificada	≥ 0,20 m sobre envolvente estática máxima calculada	NORM_04 Art. 1.7; gálibo EN 15273	Cálculo de envolvente y sección as-built.
E-01	Exclusión frente a conductor activo	Prohibido invadir 3,00 m sin consignación y controles eléctricos	NORM_04 Art. 1.10; RD 614/2001; EN 50122-1	Permiso de trabajo, LOTO, ausencia de tensión y puesta a tierra local obligatoria.
V-01	Trocha métrica	1.000 mm ± 1,5 mm (998,5 a 1.001,5 mm)	NORM_04 Arts. 2.2-2.4; EN 13848-1 para método	Medición a 14 mm bajo superficie de rodadura.
V-02	Trocha estándar	1.435 mm ± 1,5 mm (1.433,5 a 1.436,5 mm)	NORM_04 Arts. 2.2-2.4; EN 13848-1 para método	Medición a 14 mm bajo superficie de rodadura.
V-03	Trocha ancha	1.676 mm ± 1,5 mm (1.674,5 a 1.677,5 mm)	NORM_04 Arts. 2.2-2.4; EN 13848-1 para método	Medición a 14 mm bajo superficie de rodadura.
V-04	Longitud de aproximación controlada	5,00 m previos a entrada de máquina	NORM_04 Art. 2.1	Plano de estaciones y levantamiento.
V-05	Intervalo máximo entre secciones	0,50 m; mínimo 11 secciones en 5 m	NORM_04 Art. 2.5	Registro de puntos 0,0 a 5,0 m.
V-06	Lecturas de trocha por sección	3 lecturas independientes; dispersión > 0,3 mm exige repetición	NORM_04 Art. 2.5	Hoja de campo con las tres lecturas.
V-07	Incertidumbre expandida de trocha	≤ 0,5 mm; resolución ≤ 0,1 mm	NORM_04 Arts. 2.4 y 2.8	Certificado de calibración y presupuesto de incertidumbre.
V-08	Desnivel longitudinal	≤ 1,0 mm/m en cada carril	NORM_04 Art. 2.6	Nivelación en intervalos locales.
V-09	Desnivel acumulado a 5 m	≤ 5,0 mm para gradiente medio de 5 m; no exime del límite local	NORM_04 Art. 2.6	Comparación de cotas en extremos y tramos parciales.
V-10	Pendiente transversal	≤ 1,0 mm/m en dirección transversal	NORM_04 Art. 2.7	Cotas de ambos carriles por sección.
V-11	Incertidumbre de nivelación	≤ 0,2 mm; resolución ≤ 0,1 mm	NORM_04 Art. 2.8	Certificado e informe de calibración.
S-01	Unidades físicas reales para SAT	Mínimo 3 unidades físicas reales	NORM_04 Art. 3.6; IEC 62381:2024 como estructura SAT	Identificación y resultados por cada pieza.

ID	PARÁMETRO	VALOR / LÍMITE INTERNO	REFERENCIA / BASE	VERIFICACIÓN Y EVIDENCIA
S-02	Mecanizado en SAT	Retirada real de material con carga de diseño en al menos una unidad	NORM_04 Art. 3.8	Parámetros de corte, carga y medición antes/después.
S-03	Medición de rugosidad	≥ 3 trazas por rueda, distribuidas a 120°	NORM_04 Art. 3.10; ISO 21920-2/-3	Informe Ra/Rz según ficha aprobada.
S-04	Registro térmico SAT	Muestreo ≤ 60 s; estabilidad: 3 lecturas a intervalos de 5 min con variación ≤ 2 K	NORM_04 Art. 3.12; límites absolutos del fabricante	Histórico de canales, calibración y curva térmica.
S-05	Vibración SAT	Límites numéricos fijados por fabricante y parte ISO 20816 aplicable	NORM_04 Art. 3.13; ISO 20816-1:2026	Registro RMS, aceleración, banda, ubicación y carga.
M-01	Alineación angular vía-cabezal	< 0,05° (0,8727 mrad aprox.)	NORM_04 Art. 4.9; métodos ISO 230 aplicables	Levantamiento de ejes, cálculo angular e incertidumbre.
M-02	Incertidumbre angular	≤ 0,01°	NORM_04 Art. 4.9	Certificado del instrumento y hoja de cálculo.
M-03	Anclajes críticos	Inspección y registro del 100 %	NORM_04 Art. 4.5	Registro individual por anclaje y plano de ubicación.
R-01	Recepción provisoria	Prohibida antes de SAT bajo carga real aprobado	NORM_04 Arts. 3.2 y 3.22	Acta SAT aprobada y NC bloqueantes cerradas.

Art. 5.2. Reglas de interpretación de los límites

Los signos ≥, ≤ y < se aplicarán literalmente. Un resultado exactamente igual a 0,05 grados incumple el requisito angular, por estar definido como estrictamente inferior. Un resultado exactamente igual a 1,0 mm/m cumple el máximo de nivelación, siempre que la incertidumbre y regla de decisión no indiquen superación del límite.

Las tolerancias de trocha se verificarán por lectura individual, no por promedio global. Los valores de rugosidad, concentricidad, temperaturas máximas y vibración se tomarán de la ficha técnica aprobada del proyecto, debido a que dependen de la geometría de rueda, material, rodamientos, arquitectura de máquina y fabricante.

Art. 5.3. Parámetros de aceptación que requieren ficha específica

Antes de iniciar el SAT se aprobarán los valores numéricos de: diámetro final; perfil de rodadura; espesor y altura de pestaña; conicidad o geometría equivalente; desviación dimensional de CNC; Ra y Rz; descentramiento o tolerancia geométrica; temperatura máxima y diferencial por rodamiento; vibración de alarma y disparo; carga de corte; tiempo de ciclo; tolerancia de repetibilidad; y desplazamientos de bancada.

La ficha contendrá para cada parámetro: valor nominal; límite superior e inferior; unidad; método; instrumento; incertidumbre; número de puntos de medida; condición de carga; responsable de aprobación y referencia de producto o fabricante. La ficha será un documento de entrada al SAT, no un registro creado después de obtener resultados.

Art. 5.4. Vinculación con normas externas

La tabla identifica el documento que aporta método, marco o referencia de producto. Los límites internos de NORM_04 se mantienen diferenciados de los límites que pueda establecer una norma externa. La conformidad con este reglamento no supone, por sí sola, conformidad integral de un vehículo, subsistema interoperable o instalación ferroviaria con toda la normativa aplicable.

La norma EN 13848-5 establece niveles de calidad geométrica y límites asociados a vía ordinaria, aparatos de vía y circulación; sus límites no se trasladan automáticamente a la vía de taller de precisión definida en este documento. La norma EN 13803 se refiere al diseño de alineación de vía en su campo de aplicación y no establece tolerancias de construcción o mantenimiento para las vías de aproximación de máquinas. [R05, R06]

Art. 5.5. Frecuencia de inspección y disparadores extraordinarios

La geometría de aproximación se verificará antes del montaje de máquina, después del montaje y antes de SAT. Se repetirá después de cualquier intervención que altere fijaciones, carriles, cimentación, bancada, anclajes o referencias. Durante explotación, la frecuencia periódica se fijará en el plan de mantenimiento a partir de carga, uso, historial de degradación y consecuencias de fallo.

El gálibo se reinspeccionará después de impactos, obras, movimiento de equipos, reubicación de columnas o canalizaciones, cambio de flota de referencia o modificación de catenaria. Los disparadores extraordinarios se registrarán en el historial del activo.

Art. 5.6. Criterio de cierre documental

La recepción de una instalación no se cerrará mientras falte cualquier plano as-built, certificado de calibración, registro de medición, cálculo, prueba SAT, evidencia de cierre de NC o firma obligatoria establecida por este documento.

Los datos de la Tabla de Control se mantendrán como campos estructurados en el sistema de gestión documental, con código de parámetro, valor, unidad, ubicación, fecha, equipo de medida, resultado y referencia al acta.

ANEXO A. FORMULARIO MÍNIMO DE LEVANTAMIENTO DE GÁLIBOS

A.1 Identificación: instalación, nave, vía, PK inicial/final, clasificación, plano de referencia, fecha, equipo de medición, número de serie, certificado, incertidumbre, operario y revisor.

A.2 Para cada sección se registrarán: PK; coordenada del eje; distancia libre izquierda; distancia libre derecha; altura libre; obstáculo identificado; distancia al borde exterior del riel cuando aplique; estado del obstáculo; y dictamen. El registro se realizará como mínimo en los cambios de sección y puntos singulares.

PK / SECCIÓN	DIST. IZQ. (m)	DIST. DER. (m)	ALTURA (m)	OBSTÁCULO / OBSERVACIÓN	RESULTADO
0+000,0					
0+005,0					
Punto singular					

A.3 Dictamen: conforme / no conforme / pendiente de corrección. El dictamen identificará expresamente el límite aplicado: 2,20 m desde eje; 1,65 m desde eje; 3,00 m desde borde exterior del riel; 2,10 m de altura peatonal; envolvente vertical de vehículo; o distancia eléctrica de exclusión.

ANEXO B. FORMULARIO MÍNIMO DE CONTROL GEOMÉTRICO DE VÍA

B.1 Identificación: trocha nominal; tipo de carril; sistema de fijación; origen longitudinal; datum vertical; equipo de medición; resolución; incertidumbre; y certificado de calibración.

PK (m)	Trocha L1 (mm)	Trocha L2 (mm)	Trocha L3 (mm)	Cota carril izq. (mm)	Cota carril der. (mm)	Desnivel transversal (mm)	Pendiente local (mm/m)	Dictamen
0,00								
0,50								
1,00								
1,50								
2,00								
2,50								
3,00								
3,50								
4,00								
4,50								
5,00								

B.2 Resultado resumen: trocha mínima; trocha máxima; desviación máxima; pendiente longitudinal máxima; pendiente transversal máxima; incertidumbre expandida; secciones no conformes; acciones correctivas; fecha de reensayo; firma de Infraestructura y Calidad.

ANEXO C. FICHA DE PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN ESPECÍFICOS DE MÁQUINA

C.1 La ficha se aprobará antes del SAT y se incorporará al contrato y al plan de inspección. Los campos sin valor impedirán la ejecución de la prueba afectada.

PARÁMETRO	NOMINAL	LÍMITE MÍN.	LÍMITE MÁX.	UNIDAD	MÉTODO / INSTRUMENTO	APROBACIÓN
Diámetro de rueda				mm		
Perfil de rodadura				según plano		
Espesor de pestaña				mm		
Altura de pestaña				mm		
Desviación CNC				mm		
Ra				µm		
Rz				µm		
Descentramiento circular/total				mm		
Temperatura máx. rodamiento				°C		
Diferencial térmico máx.				K		
Vibración alarma				mm/s RMS		
Vibración disparo				mm/s RMS		
Carga de corte de referencia				kN o unidad OEM		

PARÁMETRO	NOMINAL	LÍMITE MÍN.	LÍMITE MÁX.	UNIDAD	MÉTODO / INSTRUMENTO	APROBACIÓN
Tiempo de ciclo				s o min		
Repetibilidad CNC				mm		

C.2 La ficha no podrá contener criterios del tipo “según fabricante” sin transcribir el valor numérico, unidad, condición, documento de origen y revisión. El documento fuente del fabricante quedará adjunto y controlado.

ANEXO D. ACTA SAT - ESTRUCTURA MÍNIMA

D.1 Datos generales: proyecto; emplazamiento; identificación de máquina; fabricante; número de serie; software; fecha; horas de operación; miembros de la comisión; alcance de suministro; y documentos de entrada.

D.2 Unidades reales: para cada una de las tres unidades como mínimo se incluirá código; tipo; número de serie; material; masa; diámetro antes/después; perfil antes/después; condición inicial; parámetros de corte; tiempo; viruta retirada; valores de Ra/Rz; descentramiento; temperatura; vibración; alarmas; y resultado.

D.3 Pruebas auxiliares: alimentación; protecciones; parada de emergencia; enclavamientos; lubricación; hidráulica; neumática; refrigeración; extracción de viruta; CNC; comunicaciones; parada controlada; recuperación de fallo; y operación de mantenimiento.

D.4 Resultado: aprobado / no aprobado. La comisión indicará las pruebas superadas, pruebas repetidas, NC abiertas, NC cerradas, restricciones de operación, anexos y decisión de recepción. No se utilizará el estado “aprobado con reserva” para requisitos críticos.

ROL	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	FIRMA	FECHA
Dirección SAT				
Proveedor de maquinaria				
Infraestructura / Vía				
Material Rodante				
Operaciones				
Calidad				
Prevención / Eléctrica				

ANEXO E. REGISTRO DE NO CONFORMIDAD Y CIERRE

CAMPO	CONTENIDO MÍNIMO
Identificador NC	Código único, fecha y activo afectado.
Requisito	Artículo NORM_04, código de parámetro y referencia externa aplicable.
Evidencia	Valor medido, unidad, incertidumbre, equipo, fotografía, plano o registro.
Clasificación	Crítica / mayor / menor, con justificación del riesgo.
Causa	Causa técnica y condición que originó la desviación.
Acción correctiva	Intervención aprobada, responsable, recursos y fecha prevista.
Verificación	Ensayo repetido, medición, inspección y criterio de aceptación.
Cierre	Evidencia objetiva, fecha y firma de Calidad y responsable técnico.

ANEXO F. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES

Las referencias siguientes se identifican por su función. La aplicación de una norma requiere consultar su texto oficial completo, su edición vigente, las modificaciones nacionales y las disposiciones contractuales. Este reglamento no reproduce el contenido protegido de las normas.

[R01] Orden TMA/135/2023, de 15 de febrero. Aprueba las instrucciones ferroviarias IFI e IFE y modifica la Instrucción Ferroviaria de Gálibos. BOE-A-2023-4324. https://www.boe.es/eli/es/o/2023/02/15/tma135

[R02] Orden FOM/1630/2015, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción Ferroviaria de Gálibos, en su texto vigente y modificaciones. https://www.boe.es/eli/es/o/2015/07/14/fom1630

[R03] EN 15273-3:2025, Railway applications - Gauges - Part 3: Infrastructure gauge. Aplicar la edición adoptada en el país y contrato correspondiente. https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/1c80bb67-e4d7-4d84-bb29-7c3c59e5b5e5/en-15273-3-2025

[R04] UNE-EN 13848-1:2020 / EN 13848-1:2019, Aplicaciones ferroviarias. Vía. Calidad de la geometría de vía. Parte 1: Caracterización de la geometría de vía. https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/0d180081-0e95-47e7-80ae-6fd7f468ae4d/sist-en-13848-1-2019

[R05] EN 13848-5:2017, Railway applications - Track - Track geometry quality - Part 5: Geometric quality levels - Plain line, switches and crossings. https://shop.standards.ie/en-ie/standards/en-13848-5-2017-328344_saig_cen_cen_756000/

[R06] EN 13803:2017, Railway applications - Track - Track alignment design parameters - Track gauges 1 435 mm and wider. https://tienda.aenor.com/en/p/norma-bsi-bs-en-13803-2017-000000000030279796

[R07] Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE-A-2001-11881. https://www.boe.es/eli/es/rd/2001/06/08/614

[R08] EN 50122-1:2022, Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Protective provisions against electric shock; verificar enmiendas vigentes, incluida A1:2025 cuando adoptada. https://landingpage.bsigroup.com/LandingPage/Undated?UPI=000000000030171497

[R09] Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE-A-1997-17824. https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/07/18/1215/con

[R10] IEC 62381:2024, Automation systems in the process industry - Factory acceptance test (FAT), site acceptance test (SAT), and site integration test (SIT). https://webstore.iec.ch/en/publication/67572

[R11] ISO 230-1:2012, Test code for machine tools - Part 1: Geometric accuracy of machines operating under no-load or quasi-static conditions. https://www.iso.org/es/contents/data/standard/04/64/46449.html

[R12] ISO 230-2:2014, Test code for machine tools - Part 2: Determination of accuracy and repeatability of positioning of numerically controlled axes. https://www.iso.org/standard/55295.html

[R13] ISO 230-3:2020, Test code for machine tools - Part 3: Determination of thermal effects. https://www.iso.org/standard/73291.html

[R14] ISO 230-7:2015, Test code for machine tools - Part 7: Geometric accuracy of axes of rotation. https://www.iso.org/standard/56624.html

[R15] ISO 20816-1:2026, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 1: General guidelines. Edición 2, publicada en octubre de 2026. https://www.iso.org/standard/89921.html

[R16] ISO 20816-3:2022, Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 3: Industrial machinery with a power rating above 15 kW and operating speeds between 120 r/min and 30 000 r/min; aplicar solo dentro de su campo de alcance. https://www.iso.org/standard/78311.html

[R17] ISO 1101:2017, Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Tolerances of form, orientation, location and run-out. https://www.iso.org/es/contents/data/standard/06/67/66777.html

[R18] ISO 21920-2:2021 e ISO 21920-3:2021, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile - Parameters and specification operators. https://www.iso.org/standard/72226.html

[R19] EN 13262:2026, Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheels - Product requirements. Aprobada por CEN en diciembre de 2025 y publicada en junio de 2026. https://ecommerce.sist.si/catalog/standards/cen/4524920c-ca01-4ae1-9884-31b14e6a86d9/en-13262-2026

[R20] EN 15313:2024, Railway applications - In-service wheelset operation requirements - In-service and off-vehicle wheelset maintenance. https://app.nbn.be/data/r/platform/frontend/detail?p40_id=2648050&p_lang=en

[R21] EN 13260:2025, Railway applications - Wheelsets and bogies - Wheelsets - Product requirements; verificar adopción nacional y versión contractual. https://app.nbn.be/data/r/platform/frontend/detail?p40_id=3441210&p40_language_code=en

[R22] EN 1992-4, Eurocode 2 - Design of concrete structures - Design of fastenings for use in concrete; edición nacional vigente. https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/

[R23] EN 1993, Eurocode 3 - Design of steel structures; partes aplicables y edición nacional vigente. https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/

ANEXO G. MATRIZ DE APLICABILIDAD Y CONTROL DE EDICIONES

G.1 Antes de iniciar el diseño, la ingeniería normativa emitirá una matriz que relacione cada requisito con: legislación nacional; instrucciones ferroviarias; ETI cuando corresponda; normas armonizadas o adoptadas; contrato; especificación del fabricante; artículo NORM_04; evidencia y responsable de verificación.

G.2 La matriz identificará expresamente normas cuya aplicación directa no corresponda a una vía de taller por tratarse de parámetros de líneas de explotación, velocidades distintas o clases de maquinaria diferentes. Esas normas podrán servir como referencia metodológica únicamente cuando la ingeniería justifique la transferencia y documente sus límites.

G.3 El control de edición se efectuará en cada hito: aprobación del proyecto, licitación, adjudicación, liberación de obra, montaje, FAT, SAT y recepción final. Una actualización normativa posterior que afecte a seguridad o interoperabilidad activará una evaluación de impacto y la definición formal de transición.

DISPOSICIÓN FINAL

NORM_04 entrará en vigor en la fecha indicada en el acto de aprobación. Desde esa fecha, sus requisitos se incorporarán a los proyectos, contratos, procedimientos y expedientes de aceptación comprendidos en su ámbito. La documentación técnica que se emita con posterioridad identificará el código NORM_04 y su edición. La aplicación se efectuará sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias vigentes.